

2025 年中国大学生程序设计竞赛全国邀请赛（东北）

暨第十九届 CCPC 东北地区大学生程序设计竞赛

正式赛

2025 年 5 月 25 日



长春理工大学

Changchun University of Science and Technology

试题列表

A	GD 终极节奏实验室
B	交换
C	攒蛋
D	保卫萝卜
E	树上删边
F	年少的誓约II
G	加边
H	王国——迁移
I	王国——求策
J	王国——回忆
K	微信小游戏
L	澡堂

本试题册共 12 题，15 页。

如果您的试题册缺少页面，请立即通知志愿者。

Problem A. GD 终极节奏实验室

Input file: standard input
Output file: standard output

在 Geometry Dash 的 Ultimate Rhythm Lab（终极节奏实验室）中，RobTop 正在开发新一代的 AI 节奏检测系统。这个系统需要分析玩家自制关卡的节拍数据，并找出所有符合 "黄金节奏区间（Golden Sync Intervals）" 的段落。

每个关卡由 n 个节拍点组成，每个节拍点有一个节奏强度值 a_i 。黄金节奏区间是指一段连续的节拍点，满足以下条件：

- 该区间内所有节拍点的节奏强度的最大公约数恰好等于该区间的最小节奏强度。

这样的区间被认为是 "完美同步" 的，能让玩家的操作和音乐产生 100% 的契合度，从而触发隐藏特效并获得 3 倍分数奖励！然而，由于关卡数据量庞大（某些 Demon 难度的关卡甚至有 10^5 个节拍点），手动计算几乎不可能。因此，RobTop 需要你开发一个高效算法，自动扫描整个关卡的节拍数据，并统计所有 "黄金节奏区间" 的数量。

具体来说，给定一个长度为 n 的数组 a ，其中 a_i 表示第 i 个节拍点的节奏强度。你的任务是计算满足以下条件的整数对 (l, r) 的总个数：

- $1 \leq l \leq r \leq n$;
- $\gcd(a_l, a_{l+1}, \dots, a_r) = \min(a_l, a_{l+1}, \dots, a_r)$ 。

Input

第一行一个整数 n ($1 \leq n \leq 10^5$)，表示关卡的节拍个数。

第二行 n 个整数 a_i ($1 \leq a_i \leq 10^6$)，表示第 i 个节拍点的节奏强度。

Output

输出一行一个整数，表示 "黄金节奏区间" 的个数。

Example

standard input	standard output
5 4 6 3 12 2	9

Note

对于样例，"黄金节奏区间" 有：

$[1, 1], [2, 2], [3, 3], [2, 3], [4, 4], [2, 4], [3, 4], [5, 5], [4, 5]$

Problem B. 交换

Input file: standard input
Output file: standard output

给你一个长度为 n 的序列 p ，保证该序列是一个 $1 \sim n$ 的排列。你可以对这个排列进行至多 k 次操作。
每次操作可以选择一个整数 i ，满足 $1 \leq i < m$ ，其中 m 是当前序列的长度。交换 p_i, p_{i+1} ，若 $p_i < p_{i+1}$ ，则原来的 p_i 会消失。
问操作后序列最短是多少，如果有多个可能的序列，请输出字典序最小的情况。
一个序列 $a_1, a_2, \dots, a_{m_1}$ 的字典序比另一个序列 $b_1, b_2, \dots, b_{m_2}$ 小当且仅当满足如下条件之一：

- 序列 a 是序列 b 的一个真前缀，即满足 $m_1 < m_2$ ，且 $\forall j \in [1, m_1], a_j = b_j$ 。
- 存在一个整数 $i \in [0, \min(m_1, m_2) - 1]$ ，满足 $\forall j \in [1, i], a_j = b_j$ ，且 $a_{i+1} < b_{i+1}$ 。

Input

第一行两个由空格分隔的整数 n, k ($1 \leq n, k \leq 10^6$)。
第二行 n 个由空格分隔的整数，第 i 个数为 p_i ($1 \leq p_i \leq n$)，保证 p 为一个 $1 \sim n$ 的排列。

Output

第一行一个整数 m ，表示操作后序列的长度。
第二行 m 个由空格分隔的整数，第 i 个数为 a_i ，表示操作后字典序最小的序列。

Examples

standard input	standard output
5 2 1 2 3 4 5	3 1 2 5
10 8 10 6 7 8 9 5 1 2 3 4	3 10 5 4

Problem C. 攒蛋

Input file: standard input
Output file: standard output

攒蛋是一种源于江苏淮安的四人扑克牌游戏。这种扑克牌游戏使用两副牌进行对战，并两两组队进行对抗。通过出牌策略和团队配合，以先出完牌的一方获胜，兼具趣味性、竞技性和社交性。逐渐成为深受大众喜爱的竞技游戏。

请注意，以下规则与常规攒蛋略有不同，请仔细阅读。

攒蛋使用两副完整的标准扑克牌（含大小王），共 108 张。每副牌有 54 张，由 52 张普通牌和 2 张王牌组成。52 张普通牌由 2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K,A 共 13 种点数，方片、梅花、红桃、黑桃共 4 种花色组成的牌。2 张王牌由一张大王、一张小王组成。大小王没有花色。

为了方便，本题**不考虑**红心级牌可以替换成其他牌型的规则。

在攒蛋中，炸弹和同花顺是很大的牌型，其组成如下：

1. 由四张王（两张大王、两张小王）组成**天王炸**，是所有牌型中最大的。请注意，三张王、两张王均不是炸弹。
2. **普通炸弹**由大于等于四张相同点数的牌型（不考虑花色）组成。
3. **同花顺**由五张点数连续且花色相同的单张普通牌组成的牌型。如 23456（红心）、10JQKA（方片）。特别地，A 可以作为 1 使用，即 A2345 可以认为是一个顺子（如果花色相同则是同花顺），但 KA234、QKA23、JQKA2 等不是。
4. 在所有炸弹与同花顺中，牌型大小关系顺序为：天王炸 > 八张数炸弹 > 七张数炸弹 > 六张数炸弹 > 同花顺 > 五张数炸弹 > 四张数炸弹。

最近，oql 沉迷在攒蛋中无法自拔。每天晚上，oql 都忙于与室友"战斗"，以至于忘记给 Siri 投喂猫粮了！Siri 非常生气，决定帮助 oql 快速解决战斗，好让他给自己投喂好吃的。

在游戏开始时，四个人轮流在初始 108 张牌的牌堆中进行摸牌。一共要进行 $\frac{108}{4} = 27$ 轮摸牌，每一轮每名玩家依次摸一张牌。每个玩家共需要摸 27 张牌。此时，摸牌已经进行完 n 轮了，每个人手上都有了 n 张牌。每名玩家只能看到已经摸到自己手上的牌，而看不见别人或牌堆上的牌。

oql 认为，如果一副牌既没有炸弹，又没有同花顺，那么他这一局就几乎没有取胜的可能了。Siri 注意到 oql 手上的 n 张牌，并快速计算出了 oql 在摸完牌后至少有一个炸弹或至少有一个同花顺的概率。注意，Siri 只能看到 oql 的牌型，而无法看见其他三位选手和牌堆中的牌。牌堆中的牌是完全随机的，即如果将 108 张牌进行标号，那么可以认为接下来 oql 每一轮抽到牌的标号是在 oql 还未摸到的标号集合中等概率随机。

Siri 不知道她算出来的概率对不对，因此你需要来帮助她验证一下。

Input

第一行一个非负整数 n ($0 \leq n \leq 27$)，表示 oql 已经摸到的牌数。

若 n 不为 0，则第二行有 n 个由空格隔开的字符串，表示已经抓取的牌。每个字符串包含 2 ~ 3 个字符，其中，最后一个字符可能为 D、C、H、S，分别表示这个牌的花色为方片、梅花、红桃、黑桃；除最后一个字符外，字符串剩余部分可能为 2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K,A，表示这张牌的点数。如 AC 表示一张梅花 A、10D 表示一张方片 10。特别地，使用 BJ、LJ 分别表示大小王。

保证每种相同的牌最多出现两次。

Output

输出一行，表示 oql 至少可以拥有一个炸弹或同花顺的概率对 998 244 353 取模后的结果。保证答案可以被表示成 $\frac{x}{y}$ 的形式，其中 x, y 为整数，且 $y \not\equiv 0 \pmod{998\,244\,353}$ ，你需要输出 $x \times y^{-1} \bmod 998\,244\,353$ ，其中 y^{-1} 表示 y 的逆元。

Examples

standard input	standard output
5 KC KH KS KC 2H	1
5 10S JS QS KS AS	1
26 AS AS 2D 2D 3S 3S 4C 4C 5H 5H 6C 6C 7H 7H 8C 8C 9H 9H 10C 10C JC JC QD LJ BJ BJ	547817023
0	166177516

Note

样例一，已经获得了两张梅花 K、一张红桃 K、一张黑桃 K、一张红桃 2。四张 K 已经组成了一个炸弹，因此无论后续摸的是什么牌，都至少存在一个炸弹或同花顺。概率为 1。

样例二，已经获得了黑桃的 10、J、Q、K、A，形成了一个同花顺，概率也为 1。

样例三，只剩最后一张牌没有摸，且目前还未形成炸弹或同花顺。唯一的方案是最后一张牌摸到一张小王形成了天王炸，概率是 $\frac{1}{108 - 26}$ 。

样例四，我有一个绝妙的解法，但这里写不下。

Problem D. 保卫萝卜

Input file: standard input
Output file: standard output

菜菜子很喜欢保卫萝卜这个塔防游戏，在游戏中，玩家需要通过布置防御塔来保护萝卜免受敌人的攻击。

现在他要向你介绍这个游戏，希望你帮他看看，他的防御塔放置位置是否合理。

可以将游戏抽象成一条路，左端点的坐标为 0，会在某些时刻刷新出怪兽，右端点的坐标为 $10^5 + 1$ ，那里有一颗大萝卜。

菜菜子放置了 n 个防御塔，第 i 个防御塔的攻击范围为 $[l_i, r_i]$ ，攻击力为 a_i 。

总共有 m 个怪兽，在第 t_i 秒，将有一个血量为 b_i 的怪兽被放置在道路左端。

当怪兽的血量降低到小于等于 0 时，将死亡并立即消失。

可以认为每一秒以下事件按顺序发生：

1. 所有存活的怪兽同时向右移动一个单位长度。
2. 所有防御塔同时进行治疗，每个防御塔攻击范围内坐标最靠右的存活的怪兽将被扣除 a_i 的血量。
3. 血量小于等于 0 的怪兽死亡并立即消失。
4. 若这一时刻有怪兽出现，则怪兽被放置在道路左端。

你的任务是计算出每一个怪兽的结局，若它成功伤害到了萝卜，则回答其剩余的血量是多少，否则回答它的死亡时刻。

Input

第一行两个由空格分隔的整数 n, m ($1 \leq n, m \leq 10^5$)，分别表示防御塔的数量和怪兽的数量。

接下来 n 行，每行三个由空格分隔的整数 l_i, r_i, a_i ($1 \leq l_i, r_i, a_i \leq 10^5$)，表示防御塔的攻击范围和攻击力。

接下来 m 行，每行两个由空格分隔的整数 t_i, b_i ($1 \leq t_i, b_i \leq 10^9$)，表示怪兽的出现时间和血量，保证 t_i 按照升序给出，且互不相同。

Output

一共 m 行，第 i 行表示第 i 个出现的怪兽的结局。

若怪兽成功抵达了道路右端，攻击到了萝卜，请输出其剩余血量 c_i ，否则输出怪兽的死亡时刻。

Example

standard input	standard output
5 3	12
1 8 3	1
2 10 4	72
5 10 3	
4 6 1	
2 3 3	
2 83	
3 15	
5 100	

Problem E. 树上删边

Input file: standard input
Output file: standard output

给定一棵包含 n 个节点的带权树，节点编号为 1 到 n ，随后按某顺序进行 k 次删边操作，保证每次删除的边一定在 1 号节点所处的连通块中，但是你不知道每次删边删的是哪条边。

设一种合法的删边操作序列为 $X = (x_1, x_2, \dots, x_k)$ ，其中 x_i 表示第 i 次删边删掉的是第 x_i 条边，设 $f(X)$ 表示按删边操作序列 X 的顺序依次删掉每条边之后，1 号点所处的连通块中所有点的点权之和。对于所有不同的合法删边操作 X ，你需要求出 $f(X)$ ，并输出它们求和后的结果，也就是输出 $\sum_X f(X)$ 。

对于两种合法的删边操作序列 $X = (x_1, x_2, \dots, x_k), Y = (y_1, y_2, \dots, y_k)$ ，如果存在一个正整数 i ($1 \leq i \leq k$) 使得 $x_i \neq y_i$ ，则认为 X, Y 删边操作序列不同。

由于答案可能很大，因此你只需要输出答案对 $10^9 + 7$ 取模后的结果。

Input

每个测试点中有多组测试数据，第一行有一个正整数 t ($1 \leq t \leq 2500$)，表示测试数据组数。对于每组测试数据，第一行有两个整数 n, k ($1 \leq k < n \leq 5000$)，表示树的节点数量和删边操作进行的次数。

第二行有 n 个整数 a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$)，表示 i 号点的点权为 a_i 。

接下来 $n - 1$ 行，第 i 行有两个整数 u, v ($1 \leq u, v \leq n$)，表示第 i 条边连接节点 u 和节点 v 。保证给出的图是一颗树。

保证对于所有测试数据，满足 $\sum n \leq 5000$ 。

Output

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示答案对 $10^9 + 7$ 取模后的结果。

Examples

standard input	standard output
1 4 2 1 2 3 4 1 2 2 3 2 4	8
3 5 1 2 1 3 1 3 1 2 2 3 2 4 2 5 5 2 3 5 1 5 3 1 2 2 3 2 4 2 5 5 3 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 4 3 5	25 75 30

Note

对于第一组样例，合法的删边操作序列如下：

$X = (2,1)$ 此时 $f(X) = 1$

$X = (3,1)$ 此时 $f(X) = 1$

$X = (2,3)$ 此时 $f(X) = 1 + 2 = 3$

$X = (3,2)$ 此时 $f(X) = 1 + 2 = 3$

因此 $\sum_X f(X) = 1 + 1 + 3 + 3 = 8$

$X = (1,2)$ 不是合法的操作序列，因为当删完 1 号边后，2 号边不在 1 号点所处的连通块中

Problem F. 年少的誓约 II

Input file: standard input
Output file: standard output

为什么会有人 520 还在苦苦出题啊……

菜菜子在绞尽脑汁出题的时候，想起了他和他心爱的女孩的约定，在 5 月 20 日的 x_1 时 y_1 分到 x_2 时 y_2 分，他们会相约共度这个美好的日子。菜菜子有一个神奇的闹钟，这个闹钟的外观和普通的闹钟并无不同，时针转一圈为 12 小时，分针转一圈为 60 分钟。但是，在拨动指针时，这个闹钟的时针与分针是独立开的，当拨动它们的其中一根时，另一根并不会发生变化，并且它们都可以按任意方向转动。当菜菜子将时针和分针拨到合法的时间时，菜菜子就可以瞬间回到当天的那个时候。但是使用这种强力的能力的代价是很昂贵的，所以菜菜子希望转动时针和分针的角度的总和尽可能小。

现在，闹钟已经转动到了 x_0 时 y_0 分，请问菜菜子回到哪个时刻和他心爱的女孩相会，所付出的代价最小？**本题有多组询问。**

Input

第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$)，表示一共有 T 次询问。

对于每次询问，输入包含六个整数 $x_0, y_0, x_1, y_1, x_2, y_2$ ($0 \leq x_0, x_1, x_2 \leq 11, 0 \leq y_0, y_1, y_2 \leq 59, x_1 \leq x_2$), $\sim Sx_1 = x_2, y_1$ 题意所描述。

Output

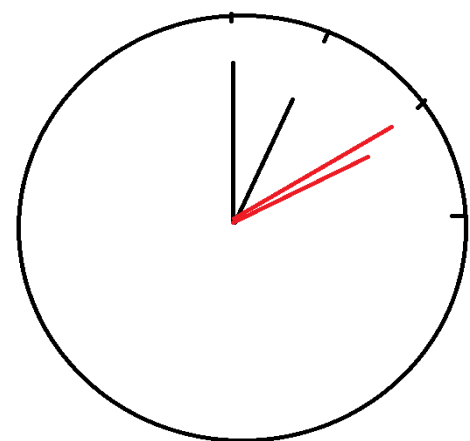
对于每次询问，输出一行两个整数 x_i, y_i ，表示拨动到 x_i 时 y_i 分所付出的代价最小。如果有多个代价最小的时刻，则输出最早的那一个。（因为显然菜菜子希望和她相会更久）

Example

standard input	standard output
2	2 10
1 0 2 10 2 40	9 30
2 30 8 30 9 40	

Note

关于样例的第一组询问的解释:



该图的黑色指针表示 1 时 0 分，可以发现，当指针转动到红色位置，即 2 时 10 分时，拨动的角度之和是最小的。

Problem G. 加边

Input file: **standard input**
Output file: **standard output**

给你一张 n 个点 m 条边的无向图。可能存在重边或自环。
问最少加多少条边可以使得所有点的度数都为偶数，允许添加重边或自环。

Input

第一行包含两个整数 n, m ($1 \leq n, m \leq 10^5$)。
接下来 m 行，每行包含两个整数 u_i, v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n$)，表示 u_i, v_i 之间存在一条无向边。

Output

第一行一个整数 k ，表示最少需要加 k 条边。
接下来 k 行，每行两个由空格分隔的整数 a_i, b_i ($1 \leq a_i, b_i \leq n$)，表示添加一条边 (a_i, b_i) 。
如果有多种可能的加边方案，输出任意一种即可。

Example

standard input	standard output
6 4 2 1 1 3 5 4 2 5	1 3 4

Problem H. 王国——迁移

Input file: standard input
Output file: standard output

见识完 brz 所在王国的构造后, Mandy 的建议是: 去掉一排城市, 这样就不会有风水问题了。brz 的王国的国王深以为然, 决定让 brz 负责这项工作。

但这项工作并不容易, 我们复习一下 brz 所在国家的结构: 有 $2n$ 个城市, 它们被分为两排, 每排分别包含 n 个城市。现在 brz 决定舍弃第二排城市, 将其中所有居民迁移到第一排的城市。由于风水问题, 居民们不能去和他们原本所在城市相冲的城市。brz 对居民和城市重新标了号, n 座保留的城市标号为 $1 \sim n$, 第二排的城市被舍弃后, 有 n 组居民需要安置, 他们也被标号为 $1 \sim n$, 第 i 组居民有 b_i 人, 他们和 a_i 号城市相冲。

如果你对 brz 所在王国足够熟悉, 你应该知道, a_i 一定是一个 $1 \sim n$ 的排列, 也就是不会有两组人对同一个城市相冲。

于是, 居民们可以被安置到任意不相冲的城市中去, 但是保留的城市的居民有话说: 如果一个城市人口太多, 原住民是会不满意的! 具体来说, 第 i 号城市有个不满意指数 c_i , 如果最后迁入了 d_i 人, 那么 i 号城市的不满意度就是 $f(i) = c_i \times d_i$ 。

brz 当然希望尽量安抚好原住民们, 所以他想要设计一个方案, 使得 $\max_{i=1}^n f(i)$ 最小, 你能告诉他这个最小的值是多少吗?

Input

第一行输入一个正整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$), 表示测试数据组数。

对于每组测试数据, 第一行输入一个正整数 n ($2 \leq n \leq 2 \times 10^5$)。

第二行输入 n 个正整数 a_i ($1 \leq a_i \leq n$)。

第三行输入 n 个正整数 b_i ($1 \leq b_i \leq 10^6$)。

第四行输入 n 个正整数 c_i ($1 \leq c_i \leq 10^6$)。

保证对于 T 组数据, 有 $\sum n \leq 2 \times 10^5$ 。

Output

对于每组测试数据, 输出一行一个正整数, 表示最小的 $\max_{i=1}^n f(i)$ 。

Example

standard input	standard output
2	6
2	8
1 2	
3 4	
1 2	
5	
1 2 3 4 5	
5 4 3 2 1	
2 1 4 3 5	

Note

对于第一组样例, 由于第 1 组人和城市 1 相冲, 所以 $b_1 = 3$ 个人都需要安置到城市 2, 第 2 组人同理安置到城市 1, 于是 $f(1) = 4, f(2) = 6$, 两者取 $\max$ 为答案 6。这是唯一的方案。

Problem I. 王国——求策

Input file: standard input
Output file: standard output

Mandy 将王国治理得井井有条，周围的国家纷纷赞叹。于是 brz 所在的国家派遣了 brz 来学习王国的建设工作，brz 告诉 Mandy，他们国家的城市规划成两排，分别编号为 $1 \sim n$ 和 $n + 1 \sim 2n$ ，同一排的城市之间没有建设道路，但是不同排的城市之间两两都建设了道路。

brz 国的国王找人算过，因为一些风水问题，两排城市之间有些城市互相犯冲，如果要从某个城市出发去另一个城市，那么路上不能同时经过任何两个犯冲的城市。具体来说， $\forall i \in [1, n]$ ，每个城市 i 和一个城市 a_i ($n + 1 \leq a_i \leq 2n$) 犯冲，并且 a_i 两两互不相同。比如 $n = 2$ 时，若城市 1 和 3 犯冲，那么想从城市 1 走到城市 4，就不能走 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ 这条路径，因为同时经过了城市 1 和 3，而 $1 \rightarrow 4$ 则是可以的。

Mandy 看到这种离谱设计头都大了，为了更好地提供建议，她要知道城市 s 是否能够到达城市 t ，你能帮帮她吗？

Input

第一行输入一个正整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$)，表示测试数据组数。

对于每组测试数据，第一行输入三个正整数 n, s, t ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5, 1 \leq s, t \leq 2n$)。

第二行输入 n 个整数 a_i ，意义如上所述。

保证对于 T 组数据，有 $\sum n \leq 2 \times 10^5$ 。

Output

对于每组测试数据，输出一行，如果 s 可以到达 t ，那么输出 **Yes**，否则输出 **No**。

Example

standard input	standard output
2	Yes
2 1 4	No
3 4	
2 1 4	
4 3	

Problem J. 王国——回忆

Input file: standard input
Output file: standard output

Mandy 将她的王国治理的井井有条，为了方便管理，王国中共划分了 n 个城市，其中有若干条**有向**道路连接它们，王国中不存在任何道路其起点和终点相同，且不存在两条完全一样的道路（ $1 \rightarrow 2$ 和 $2 \rightarrow 1$ 是两条不一样的道路）。

brz 来参观了 Mandy 的王国，游山玩水一番后，回到家里想画出王国的地图时，他却发现自己忘记了王国的构造，只记得城市之间是否能相互到达。具体来说，brz 的记忆是一个 $n \times n$ 的矩阵 a ， $a_{i,j}$ 表示城市 i 是否能到达城市 j ，1 表示可以，0 表示不可以。

brz 现在想要知道，有多少种不同的道路建设方案，使得城市间的可到达关系与 brz 的记忆符合呢？对于两种道路建设方案，它们不同当且仅当存在一条有向边 (x,y) 在其中一个方案中存在，在另一个方案中不存在。

Input

第一行包含一个正整数 n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^3$)。

下面 n 行每行 n 个整数表示 $a_{i,j}$ ($a_{i,j} \in \{0,1\}$)。

Output

输出一行一个整数表示答案，由于答案可能很大，你只需要输出其对 998 244 353 取模后的结果即可。

Examples

standard input	standard output
2 1 1 1 1	1
2 1 1 0 1	1
4 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1	18
3 1 1 0 0 1 1 1 0 1	0

Note

对于第一组样例，道路建设方案只可能是 $\{(1,2),(2,1)\}$ 。

对于第二组样例，道路建设方案只可能是 $\{(1,2)\}$ 。

Problem K. 微信小游戏

Input file: standard input
Output file: standard output

Mandy 最近在玩一款微信小游戏，游戏中包含一个由 m 种颜色，每种颜色有 n 个方块构成的 $n \times m$ 的矩阵，记 $c_{i,j}$ 表示矩阵中第 i 行第 j 列的方块的颜色。

在矩阵之外还有一个额外的方块 d ，初始这个方块没有颜色。每次操作需要选择一列，然后依次执行下列步骤：

1. 取出这一列最下面的方块，记为 d' ；
2. 将这一列剩余的方块向下移动一位，最上面一行将空出；
3. 将方块 d 放入这一列的最上面一行，然后 d' 成为了下一次操作的 d 。

说白了，就是将额外的方块从某一列的最上面塞入，将这一列往下挤一格，然后最下面被挤出来的方块成为新的额外方块。

另外，游戏为了方便玩家通关，提供了 m 个染色道具，每个道具可以将当前的额外方块改变成任意颜色（除了无色）。游戏的目标是：让每一列的所有方块颜色一样，且所有列的颜色互不相同（不能是无色）。所以显然，最开始的无色方块必须使用一次染色操作。

现在 Mandy 玩得非常痛苦，因为矩阵太大了！于是 brz 来找你求助，请问对于一个初始局面，最少需要多少次操作才能完成目标呢？（使用染色道具不计入操作次数）

Input

第一行包含两个整数 n, m ($1 \leq n, m \leq 2 \times 10^3$)。

下面 n 行每行包含 m 个整数 $c_{i,j}$ ($1 \leq c_{i,j} \leq m$)。保证 $\forall k \in [1, m], \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [c_{i,j} = k]\right) = m$ 。

Output

输出一行，包含一个整数表示答案。

Example

standard input	standard output
2 3 1 2 3 2 3 1	3

Problem L. 澡堂

Input file: standard input
Output file: standard output

作为一个南方人，oql 对澡堂十分抗拒。一个澡堂有若干个洗澡的位置，共 $2m$ 排，每一排有连续的 n 个位置，一共 $2nm$ 个可供洗澡的位置。每个位置上有一个花洒，可容纳一个人洗澡。

每个洗澡位置对应一个二维坐标 (i, j) ($1 \leq i \leq 2m, 1 \leq j \leq n$)，表示这个位置是第 i 排的，且在这一排中距离走廊第 j 近。每一排和澡堂的入口由一条笔直的走廊连接，走廊位于二维平面的 x 轴上，入口则位于 $(0, 0)$ 处。

由于澡堂的构造比较特殊，每个洗澡位置都会面对另一个洗澡位置。对于每一对 i, j ($1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$)，坐标为 $(2i - 1, j)$ 和 $(2i, j)$ 的位置是相互面对的。而一个位置被称为**好位置**当且仅当它面对的位置没有人使用。

在某些时刻，若干洗澡位置会被人占用，而新来的人则只能选择还没被占用的洗澡位置。一个未被占用的洗澡位置的权值定义为**这一排中**最近的有人正在使用的洗澡位到该位置的距离。在同一排中，两个位置 $(i, j_1), (i, j_2)$ 的距离为纵坐标差的绝对值 $|j_1 - j_2|$ 。特别地，如果这一排所有的位置都还没有被占用，则权值为 n 。

假设所有人在选择位置洗澡时都严格遵循如下规则：

1. 每个人来到澡堂后，如果澡堂没有多余位置了，则这个人会立即离开。
2. 如果有空位，则这个人会在所有未被占用的位置中，选择权值最大的。
3. 如果有多个权值最大的，则这个人会优先选择**好位置**。
4. 如果仍有多种选择（即有多个权值最大的**好位置**；或有多个权值最大的位置，但这里面没有一个是**好位置**），则选择坐标字典序最小的那一个。

一开始澡堂中没有任何人正在洗澡。oql 想知道，随着人们的到来以及离开，如果每个人按照上述规则去选择位置，每个人将会在哪个位置洗澡。

Input

第一行两个整数 n, m ($1 \leq n, m \leq 500$)，表示澡堂的布局。

第二行一个正整数 q ($1 \leq q \leq 10^5$)，表示询问次数。

接下来 q 行，每行两个正整数 opt, x ($opt \in \{1, 2\}, 1 \leq x$)。若 $opt = 1$ ，则表示新来了一个编号为 x 的想要洗澡的人。保证 x 从 1 开始递增；否则 $opt = 2$ ，表示编号为 x 的人洗完澡并离开了。编号为 x 的人在离开后不会再次返回；如果编号为 x 的人没有空余的洗澡位置，那么他将立刻离开，即后续不会出现 $2 \ x$ 操作。

数据保证合法。

Output

输出若干行，第 i 行表示编号为 i 的人占用的位置的坐标。如果这个人由于澡堂没有多余位置而立即离开，请输出 $-1 \ -1$ 。

Examples

standard input	standard output
3 2 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 2 1 6 1 7 2 3 1 8	1 1 2 2 3 1 4 2 1 3 2 2 3 3 3 1
1 1 3 1 1 1 2 1 3	1 1 2 1 -1 -1

Note

对于第一个样例：第一个人到澡堂时，所有的位置权值均为 n ，且都是好位置，因此将选择字典序最小的 $(1,1)$ 。第二个人到达澡堂时，第 $2 \sim 4$ 排的权值均为 n ，但由于 $(1,1)$ 目前已经有人在使用了，因此 $(2,1)$ 不是好位置。因此第二个人将选择 $(2,2)$ 。

对于第二个样例：第三个人没有位置洗澡了。